Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра програмних систем і технологій

РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ АІНС НА ОСНОВІ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІАЛОГОВОГО АГЕНТА З ФУНКЦІЯМИ РЕПЕТИТОРА

Курсова робота
Пояснювальна записка

Виконавець
студент групи ІПЗм-12 _____ Павло ЮРЧЕНКО
(підпис, дата)

Керівник
доцент кафедри ПСТ _____ к.т.н., доц. Тетяна КОВАЛЮК
(підпис, дата)

Київ-2026

АНОТАЦІЯ

Магістерська курсова робота: 42 с., 4 рис., 13 табл., 4 дод., 30 джерел.

Тема роботи: розробка архітектури адаптивної інтелектуальної навчальної системи на основі великих мовних моделей для реалізації діалогового агента з функціями репетитора.

Об'єкт дослідження - процес адаптивного навчання користувача за допомогою діалогового агента в межах інтелектуальної навчальної системи.

Предмет дослідження - архітектурні моделі, методи адаптації великих мовних моделей, механізми пам'яті агента та програмні засоби реалізації мінімального практичного сценарію навчання базового JavaScript.

Мета роботи - спроєктувати узгоджену архітектуру AIHC із LLM-ядром і продемонструвати її працездатність на мінімальному практичному сценарії: генерація вправи, написання розв'язку, запуск тестів та надання адаптивного зворотного зв'язку.

У роботі систематизовано класичні компоненти ITS, проаналізовано сучасні підходи до використання LLM в освіті, запропоновано архітектуру агента-репетитора з моделлю стану студента, матрицею рішень і багаторівневою організацією пам'яті, а також реалізовано мінімальний браузерний прототип із локальною LLM, Web Worker для тестів та резервною логікою.

У роботі не проводилося емпіричне педагогічне оцінювання; натомість подано проєкт дизайну експерименту та план подальшого дослідження.

Ключові слова: AIHC, ITS, велика мовна модель, LLM, діалоговий агент, репетитор, Ollama, Llama, JavaScript, адаптивний зворотний зв'язок.

ABSTRACT

Master's coursework project: 42 pages, 4 figures, 13 tables, 4 appendices, and 30 references.

The study focuses on the architecture of an adaptive intelligent tutoring system built around large language models for a dialogue-based tutor agent.

The object of study is adaptive tutoring mediated by a conversational agent. The subject of study includes architectural components, memory organization, decision policies, and implementation techniques for a JavaScript tutoring prototype.

The goal is to design a coherent AINS architecture and support it with a minimal working practical scenario that covers exercise generation, student code editing, client-side test execution, and adaptive feedback.

The document separates conceptual architecture from practical implementation. Core elements include a local Ollama-based execution environment, Web Worker sandboxing, JSON retry and fallback logic, and a proposed design for subsequent pedagogical evaluation.

Keywords: adaptive intelligent tutoring system, large language model, dialogue agent, tutoring policy, JavaScript education, Ollama, local LLM.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ.....2

ABSTRACT.....3

ЗМІСТ.....4

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.....6

ВСТУП.....7

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ АДАПТИВНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМ.....9

1.1. Поняття та класифікація інтелектуальних навчальних систем (ITS/AIHC)....9

1.2. Архітектурні компоненти AIHC.....9

1.3. Діалогові агенти у навчальних системах.....10

1.4. Огляд сучасних систем-репетиторів на основі ШІ.....10

1.5. Висновки до розділу 1.....11

РОЗДІЛ 2. ВЕЛИКІ МОВНІ МОДЕЛІ ЯК ОСНОВА ДІАЛОГОВОГО АГЕНТА. .12

2.1. Архітектура трансформерів та принципи роботи LLM.....12

2.2. Порівняння LLM для навчальних застосунків.....12

2.3. Проєктування запитів до моделі, RAG і донавчання як методи адаптації....13

2.4. Обмеження LLM: галюцинації, пам'ять, етика, приватність.....13

2.5. Обґрунтування вибору локальної відкритої Llama для прототипу.....13

РОЗДІЛ 3. ПРОЄКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ AIHC.....15

3.1. Функціональні та нефункціональні вимоги.....15

3.2. Загальна архітектура системи.....16

3.3. Модель студента.....17

3.4. Модель знань і навчального контенту.....18

3.5. Модель і стратегії репетитора.....19

3.5.1. Формальне визначення агента-репетитора.....19

3.5.2. Архітектура агента - компонентна модель.....20
3.5.3. Матриця рішень і стратегія мінімальної підказки.....20
3.5.4. Типові сценарії взаємодії.....21
3.5.5. Цикл роботи агента: міркування → дія → спостереження.....21
3.5.6. Організація пам'яті агента.....22
3.5.7. Роль LLM і її обмеження.....23
РОЗДІЛ 4. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА.....24
4.1. Вибір технологічного стеку.....24
4.2. Реалізація ключових модулів системи.....25
4.3. Проєктування запитів до моделі для генерації вправ і зворотного зв'язку…26
4.4. Дизайн та проведення експерименту.....27
4.4.1. Функціональна перевірка прототипу.....27
4.4.2. Дизайн педагогічного експерименту.....29
4.5. Аналіз результатів.....30
ВИСНОВКИ.....32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....33
ДОДАТКИ.....37
Додаток А. Діаграми архітектури системи.....37
Додаток Б. Приклади запитів до моделі.....40
Додаток В. Приклади діалогів агента.....41
Додаток Г. Фрагменти програмного коду.....41

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

AIHC - адаптивна інтелектуальна навчальна система

ITS - Intelligent Tutoring System

LLM - Large Language Model

RAG - Retrieval-Augmented Generation

JSON - JavaScript Object Notation

API - Application Programming Interface

UI - User Interface

JS - JavaScript

Web Worker - ізольований потік браузера для клієнтського виконання коду

ВСТУП

Розвиток адаптивних інтелектуальних навчальних систем знову став одним із центральних напрямів освітніх технологій після появи великих мовних моделей. Якщо класичні ITS орієнтувалися переважно на явно задані правила, предметні моделі та обмежені діалогові інтерфейси, то LLM відкрили можливість будувати природніший діалог, оперативно генерувати навчальний контент і адаптувати зворотний зв'язок до поведінки конкретного студента [1], [6], [7], [8].

Для освітніх застосувань цього недостатньо розглядати лише якість текстової генерації. Ключовим стає архітектурне питання: які саме компоненти має містити система, як вони взаємодіють, де формується модель студента, як організовується пам'ять агента, яким чином ухвалюється педагогічна дія та як забезпечується безпечне виконання інструментальних операцій [2], [3], [9], [12].

Предметною областю цієї курсової роботи обрано навчання базового JavaScript. Такий вибір зручний з методичної та технічної точок зору: для невеликих програмістських вправ легко сформулювати тестовані критерії коректності, а процес взаємодії студента з репетитором природно вкладається у цикл «згенерувати задачу → написати розв'язок → запустити тести → отримати адаптивний зворотний зв'язок» [14], [15], [16], [17], [18].

Метою роботи є проєктування архітектури AIHC на основі великих мовних моделей для реалізації діалогового агента з функціями репетитора та демонстрація цієї архітектури на мінімальному практичному сценарії прототипу.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі завдання:

1. Проаналізувати класичні підходи до побудови ITS/AIHC та виділити їхні обов'язкові архітектурні компоненти;
2. Узагальнити можливості й обмеження великих мовних моделей у навчальних сценаріях;
3. Сформулювати функціональні та нефункціональні вимоги до системи;
4. Запроєктувати модель студента, модель знань, стратегію репетитора, потоки даних і організацію пам'яті агента;

5. Реалізувати мінімальний браузерний прототип для курсового практичного сценарію з локальною LLM та безпечним тестовим запуском коду;

6. Запропонувати проєкт експериментальної перевірки для подальшого педагогічного оцінювання.

Об'єкт дослідження - процес адаптивної навчальної взаємодії між студентом і діалоговим агентом у межах інтелектуальної навчальної системи.

Предмет дослідження - архітектурні моделі, механізми пам'яті, політики прийняття рішень і програмні засоби побудови AIHC на основі LLM для сценарію репетиторського супроводу під час вивчення JavaScript.

У роботі використано методи системного аналізу, порівняльного огляду літератури, модульного проєктування програмних систем, прототипування, функціональної перевірки та формального опису агентної поведінки.

Наукова новизна роботи має стриманий характер і полягає не у створенні нової моделі навчання як такої, а у синтезі архітектурного підходу до AIHC, де LLM розглядається як один із компонентів ширшої системи з явною моделлю стану студента, політикою педагогічних дій, розмежуванням типів пам'яті та безпечним механізмом виконання програмних вправ.

Практична цінність полягає у створенні прототипу, який може бути розширений у повну магістерську кваліфікаційну роботу: додаванням довготривалої пам'яті, RAG-шару, контентного сховища, інструментів аналітики та повноцінного педагогічного експерименту.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ АДАПТИВНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМ

1.1. Поняття та класифікація інтелектуальних навчальних систем (ITS/AIHC)

Інтелектуальна навчальна система традиційно розглядається як програмно-методичний комплекс, який намагається наблизити індивідуальне навчання до роботи з людським викладачем. На відміну від статичних платформ електронного навчання, ITS адаптує зміст, складність завдань, спосіб пояснення та форму зворотного зв'язку відповідно до поточного стану студента [1], [6], [28].

Термін AIHC у межах цієї роботи використовується як сучасніше позначення тієї самої логіки, але з акцентом на адаптивність, агентність і поєднання класичних освітніх моделей з генеративними компонентами. Важливо, що навіть у LLM-орієнтованих системах адаптивність не виникає автоматично з самої моделі; вона вимагає явних архітектурних механізмів збору спостережень, зберігання стану та вибору педагогічних дій.

1.2. Архітектурні компоненти AIHC

Класична архітектура ITS спирається принаймні на чотири логічні підсистеми: модель предметної галузі, модель студента, педагогічну модель і інтерфейс взаємодії. У сучасних роботах цей поділ уточнюється, але не зникає: саме він дозволяє відокремити знання про предмет, знання про учня та знання про педагогічну стратегію [1], [2], [3], [4], [28].

Для цієї курсової роботи така декомпозиція принципова. Якщо одразу звести систему до одного LLM-виклику, втрачається можливість пояснити, де саме формується адаптивність. Тому в подальших розділах LLM розглядатиметься як генеративний шар, але не як повний замінник студентської моделі, контентної моделі та політики репетитора.

1.3. Діалогові агенти у навчальних системах

Діалог природною мовою є зручним інтерфейсом для навчання, оскільки дозволяє ставити уточнювальні запитання, пояснювати помилки та підтримувати мотивацію. Ранні системи з діалоговими можливостями були обмежені жорсткими сценаріями, тоді як нові LLM-агенти забезпечують значно вищу мовну гнучкість [14], [20], [22].

Особливо перспективним цей підхід є для навчання програмування. Тут агент може поєднати генерацію задач, аналіз спроб розв'язку, інтерпретацію результатів тестів і формування підказок без негайного розкриття повного коду, що узгоджується з підходами сучасних досліджень у галузі навчання програмування [14], [15], [16], [17], [18], [26], [27].

1.4. Огляд сучасних систем-репетиторів на основі ШІ

Сучасний ландшафт систем-репетиторів на основі штучного інтелекту містить як комерційні продукти, так і дослідницькі системи. Продуктові рішення демонструють життєздатність формату, але зазвичай мало розкривають внутрішню архітектуру; академічні праці, навпаки, частіше подають докладний опис модулів і методів оцінювання [6], [7], [8], [19], [21], [23], [24].

Таблиця 1.1 - Порівняння сучасних систем-репетиторів на основі ШІ.

Система / напрям	**Фокус**	**Механізм адаптації**	**Релевантність для цієї роботи**
Khanmigo	Підтримка навчання та викладання	Діалоговий ШІ-репетитор і асистент викладача	Підходить як приклад продуктового ШІ-репетитора [23]
Duolingo Max	Мовне навчання	рольова взаємодія, пояснення відповіді, інтерфейс на основі GPT-4	Корисний для аналізу стилю зворотного зв'язку [24]
ITS-CAL	Навчання програмування	Структуроване адаптивне середовище для задач для програмування	Дає приклад доменної адаптації [20]

Система / напрям	Фокус	Механізм адаптації	Релевантність для цієї роботи
Дослідження LLM щодо зворотного зв'язку	Програмування	Генерація коментарів до коду і педагогічних підказок	Показують сильні й слабкі сторони LLM у навчанні програмування [15], [17], [18], [26]

Для курсової роботи важливо не копіювати жодну з цих систем буквально, а виділити архітектурний інваріант: сучасна система-репетитор на основі ШІ має поєднувати мовну генерацію з контролем допомоги, явним поданням стану студента та механізмом перевірки зовнішніх дій.

1.5. Висновки до розділу 1

Аналіз предметної галузі показав, що архітектура AIHC не може зводитися до одного мовного модуля. Необхідними залишаються студентська модель, контентна модель, педагогічна політика, інтерфейс взаємодії та механізм спостереження за діями студента. Для сценарію навчання JavaScript найбільш логічною є архітектура, у якій LLM поєднується з інструментальним запуском тестів і адаптивною політикою репетитора [1], [2], [14], [15], [20], [22].

РОЗДІЛ 2. ВЕЛИКІ МОВНІ МОДЕЛІ ЯК ОСНОВА ДІАЛОГОВОГО АГЕНТА

2.1. Архітектура трансформерів та принципи роботи LLM

Великі мовні моделі базуються на архітектурі трансформера та навчаються передбачати наступні токени на великих корпусах тексту. На практиці це дає універсальний механізм, який можна використовувати для пояснення, формування підказок, перефразування й частково для планування дій, якщо система обмежує формат відповіді та подає моделі структурований контекст [7], [8].

У навчальних застосуваннях важливо відділяти дві ролі LLM: мовну й керувальну. Мовна роль полягає у створенні зрозумілих відповідей, а керувальна - у виборі, що саме треба сказати в даному педагогічному контексті. Друга роль не повинна повністю покладатися на статистичну генерацію; вона потребує додаткової політики та пам'яті системи.

2.2. Порівняння LLM для навчальних застосунків

Для освітніх систем доступні як закриті провідні моделі, так і відкриті локальні моделі. Закриті сервіси зазвичай демонструють вищу якість міркування й пояснень, однак створюють залежність від зовнішнього API, підвищують ризики для приватності й ускладнюють відтворюваність. Відкриті локальні моделі є слабшими в середньому, але дають більше контролю над витратами, обробкою даних і правилами інтеграції [7], [8], [10], [17], [18], [19], [29].

Для задачі базового JavaScript-репетитора не потрібна максимальна генеративна потужність, натомість важливі локальність, передбачуваність і можливість працювати з невеликим структурованим JSON-контрактом. Саме тому в роботі обрано локальне середовище виконання Ollama + llama3.1:8b як цільове рішення для прототипу [25], [30].

2.3. Проєктування запитів до моделі, RAG і донавчання як методи адаптації

На практиці адаптація LLM до навчального домену може здійснюватися щонайменше трьома способами: через проєктування запитів до моделі, через генерацію з доповненим пошуком (retrieval-augmented generation, RAG) та через донавчання. Проєктування запитів до моделі є найдоступнішим шляхом для курсового проєкту, оскільки дозволяє нав'язати формат JSON, заборону на повне розкриття розв'язку і стиль репетитора без окремого етапу донавчання [7], [8], [11], [12].

RAG є логічним наступним кроком для розвитку системи, адже дозволяє під'єднати зовнішнє сховище навчального контенту, прикладів і теоретичних пояснень. Донавчання у межах поточної курсової не реалізується через обмеження масштабу, але в архітектурному описі воно розглядається як потенційний засіб стабілізації стилю та якості педагогічного зворотного зв'язку.

2.4. Обмеження LLM: галюцинації, пам'ять, етика, приватність

Освітнє застосування LLM пов'язане з ризиками галюцинацій, надмірної допомоги, відсутності стабільної довготривалої пам'яті та з етичними питаннями щодо прозорості, приватності й залежності студента від системи [9], [10], [13], [29]. Для репетиторського сценарію ці ризики є особливо критичними: неправильно сформульована підказка може не просто помилково інформувати, а й зруйнувати навчальний ефект завдяки передчасному розкриттю відповіді.

Звідси випливають архітектурні наслідки для курсової роботи: необхідність контролю формату відповіді, повторних спроб із переходом до резервного режиму при невалідному JSON, окремого механізму політики репетитора, обмеження на розкриття розв'язку та безпечного виконання лише тих інструментальних дій, які не вимагають виконання коду на сервері.

2.5. Обґрунтування вибору локальної відкритої Llama для прототипу

Вибір локальної Llama через Ollama зумовлено кількома факторами. По-перше, це відповідає вимозі використовувати безкоштовне локальне середовище виконання без звернення до платних хмарних API. По-друге, Ollama надає

достатньо простий HTTP API для інтеграції у полегшений прототип. По-третє, модель класу 8B достатня для генерації невеликих задач, коротких підказок та структурованих відповідей у межах базового навчального сценарію [17], [18], [19], [25], [30].

Водночас у роботі прямо визнається, що такий вибір є компромісом: локальна модель може поступатися сильнішим закритим системам за точністю та стабільністю. Саме тому в архітектурі одразу передбачено нормалізацію відповіді, резервні вправи та шаблонний зворотний зв'язок на випадок, коли LLM недоступна або повертає некоректні дані.

Отже, LLM у межах цієї роботи виступає не як автономний педагог, а як гнучкий генеративний компонент, вбудований у ширшу архітектуру AIHC з явною моделлю стану, механізмом пам'яті та політикою ухвалення рішень [7], [9], [12], [25], [30].

РОЗДІЛ 3. ПРОЄКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ АІНС

3.1. Функціональні та нефункціональні вимоги

Система проєктується не як універсальний освітній портал, а як мінімальний практичний сценарій для репетиторського супроводу під час вивчення базового JavaScript. Це дозволяє сформулювати чіткі вимоги й водночас залишити місце для подальшого масштабування.

Таблиця 3.1 - Функціональні вимоги до прототипу АІНС.

Код	Функціональна вимога	Статус у прототипі
FR1	Згенерувати невелику вправу з JavaScript у структурованому форматі	реалізовано
FR2	Дозволити студенту написати або відредагувати розв'язок	реалізовано
FR3	Запустити тести лише на клієнті, у Web Worker з обмеженням часу	реалізовано
FR4	Надати адаптивний зворотний зв'язок без негайного повного розв'язку	реалізовано
FR5	Підтримати мінімальну модель стану студента в межах сесії	реалізовано
FR6	Обробити невалідний JSON від моделі через повторні спроби та резервний режим	реалізовано

Таблиця 3.2 - Нефункціональні вимоги до прототипу АІНС.

Код	Нефункціональна вимога	Примітка
NFR1	Використовувати відкрите локальне середовище виконання	цільове середовище виконання: Ollama + llama3.1:8b
NFR2	Не виконувати код студента на сервері	виконано
NFR3	Забезпечити модульну архітектуру з явним поділом відповідальностей	виконано
NFR4	Забезпечити пояснювану логіку педагогічного рішення	виконано через модуль педагогічної політики
NFR5	Мати резервний режим без LLM	виконано
NFR6	Не наводити неперевірених педагогічних результатів	виконано в документі

3.2. Загальна архітектура системи

Архітектура пропонованої АІНС складається з п'яти логічних шарів: інтерфейсного, шару сприйняття та інтерпретації запиту, шару педагогічного міркування, шару інструментальних дій і шару пам'яті. Центральним елементом виступає агент-репетитор, який не просто генерує текст, а працює в циклі спостереження, оновлення стану й вибору наступної дії [1], [11], [12].

На практичному рівні прототип реалізує лише частину цієї архітектури, але вона вже достатня, щоб продемонструвати головний принцип: генерація вправи й текстовий зворотний зв'язок мають бути відокремлені від виконання студентського коду та від моделі стану користувача. Таке розділення зменшує ризик змішування педагогічної логіки та середовища інструментального виконання.

Таблиця 3.3 - Компоненти запропонованої архітектури АІНС.

Компонент	**Призначення**	**Статус**
Інтерфейс студента	Інтерфейс студента, показ вправи, коду, результатів тестів і фідбеку	реалізовано
Модуль сприйняття	Класифікація наміру й нормалізація запиту	описано концептуально
Пам'ять сесії	Поточний стан, кінцева частина журналу взаємодії, історія помилок	реалізовано
Пам'ять стислих підсумків	Стисле зведення попередніх сесій	описано концептуально
Профільна пам'ять	Довготривалий профіль студента між сесіями	описано концептуально
Пам'ять знань	Контентна база, RAG, концепти, пояснення	описано концептуально
Модуль педагогічного вибору	Вибір педагогічної дії	реалізовано у вигляді системи правил
Генератор вправ	Створення вправи через LLM або резервну вправу	реалізовано
Модуль запуску тестів	Запуск тестів у Web Worker	реалізовано
Модуль фідбеку	Формування адаптивного зворотного зв'язку	реалізовано
Генеративний модуль (LLM)	Генерація структурованих JSON-відповідей для вправ і фідбеку	реалізовано частково через Ollama API

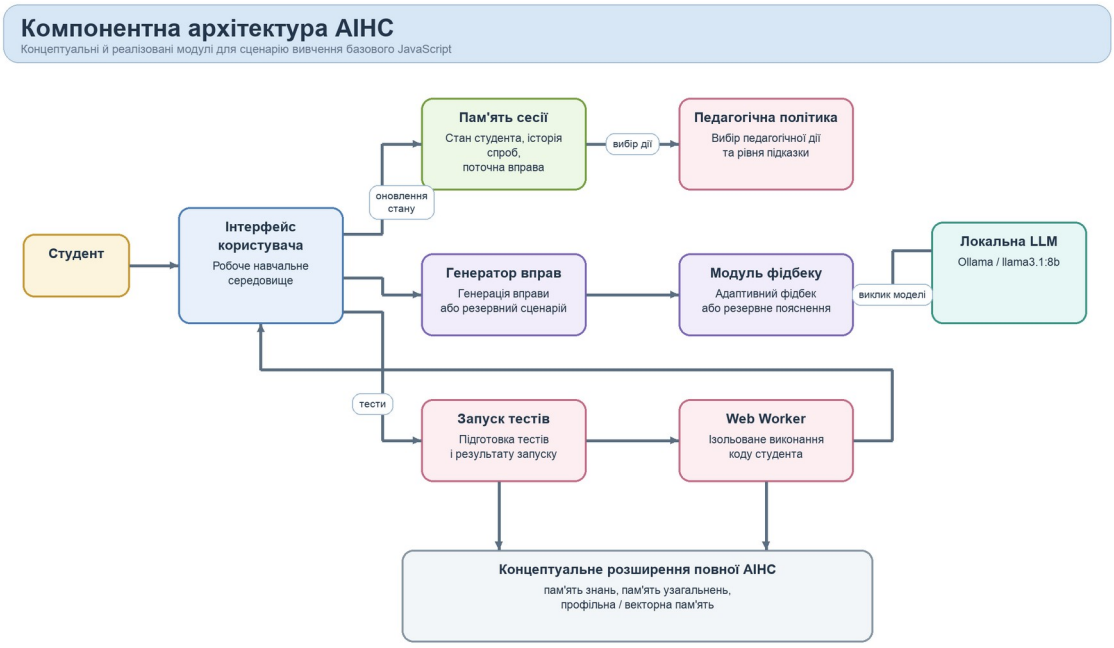


Рисунок 3.1 - Компонентна архітектура AIHC для сценарію навчання базового JavaScript.

На рисунку 3.1 узагальнено взаємодію концептуальних і реалізованих модулів AIHC. До практичної частини увійшли лише ті компоненти, які реалізовано в межах прототипу.

3.3. Модель студента

У центрі персоналізації перебуває модель студента. Повноцінні ITS використовують для цього складніші ймовірнісні моделі або механізми трасування знань, але для мінімального практичного сценарію доцільно застосувати спрощену модель стану студента, яка все ж зберігає ключові сигнали для педагогічного рішення [2], [3], [4].

Таблиця 3.4 - Поля спрощеної моделі стану студента.

Поле моделі стану	Призначення
Рівень знань (knowledgeLevel)	Груба оцінка поточного рівня знань студента
Історія помилок (errorHistory)	Список останніх помилок або типів збоїв
Рівень упевненості (confidence)	Суб'єктивно-операційна оцінка впевненості системи у стані студента
Поточна тема (currentTopic)	Поточна навчальна тема
Кількість спроб (attemptsCount)	Кількість спроб для поточної вправи

Поле моделі стану	Призначення
Остання дія агента (lastAction)	Остання педагогічна дія агента

Оновлення моделі стану студента відбувається після кожної значущої взаємодії. Результати тестів, тип першої помилки, повторення того самого збою та запит на пояснення інтерпретуються як сигнали для оновлення впевненості, історії помилок і вибору наступної дії. У повній системі до цього вектора могли б додаватися рівень засвоєння окремих концептів, уподобаний стиль пояснення та довготривалий профіль.

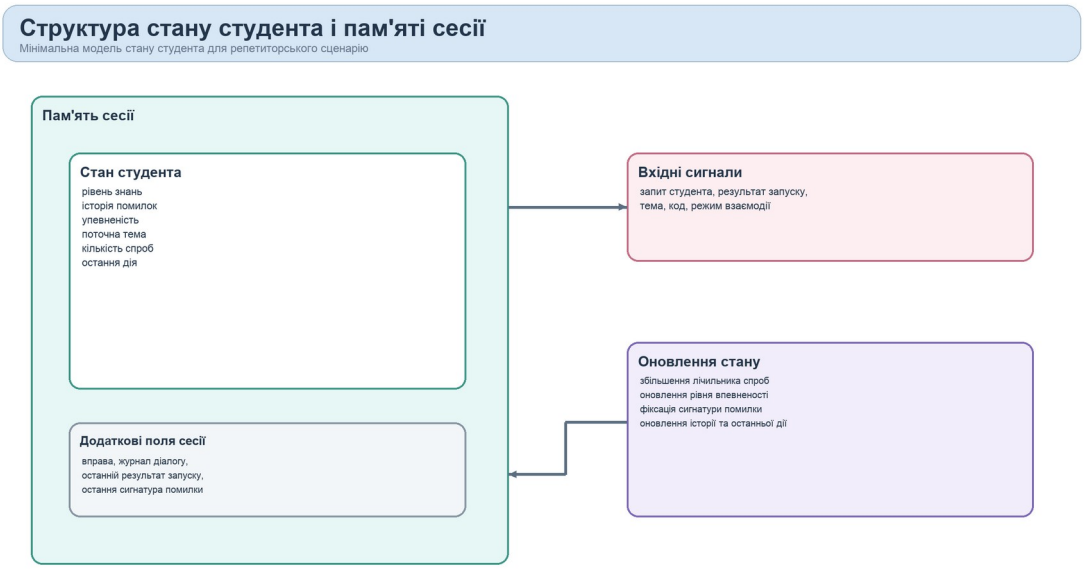


Рисунок 3.2 - Структура моделі стану студента та зв'язок із пам'яттю сесії.

3.4. Модель знань і навчального контенту

Модель знань у повній AIHC повинна поєднувати концепти предметної галузі, навчальні цілі, типові помилки та набір контентних артефактів: вправи, тести, пояснення, контрольні запитання. У класичному ITS це часто реалізується через експліцитну предметну модель, а в сучасних LLM-орієнтованих системах може бути доповнене шаром пошуку та векторним індексом [3], [11].

У прототипі ця модель навмисно спрощена до JSON-подання вправи, у якому фіксуються назва вправи, формулювання задачі, початковий код, назва функції, тестові приклади, перелік понять і критерії оцінювання. Таке рішення

дозволяє зберегти місце для майбутнього RAG, але не розширювати практичну частину понад необхідний мінімум.

Архітектурно пам'ять знань поділяється на чотири типи сутностей: концепти JavaScript, шаблони задач, перевірочні тести та пояснювальні матеріали. У повній версії системи ці сутності можуть бути пов'язані у вигляді графа концептів і механізму вибірки релевантних фрагментів; у поточній версії їхню роль частково виконує вбудований резервний набір вправ і структурований набір інструкцій для LLM.

3.5. Модель і стратегії репетитора

3.5.1. Формальне визначення агента-репетитора

Діалоговий агент у цій роботі визначається як керована система, що підтримує навчальний діалог і виконує педагогічно осмислені дії, спираючись на спостереження за студентом. На відміну від звичайного чат-бота, агент-репетитор пов'язує мовну відповідь із контекстом навчальної задачі, поточним станом користувача та інструментальними результатами перевірки розв'язку.

$S = K \times E \times C \times Th \times N \times M$

A = {згенерувати вправу,
надати мінімальну підказку,
надати адресну підказку, пояснити поняття,
підкріпити успіх і запропонувати рефлексію,
запропонувати повторну спробу,
ескалувати допомогу}

$T: S \times O \rightarrow S$
$P: S \times O \rightarrow A$
$R: S \times A \times Cx \rightarrow V$

У цьому записі змінна стану охоплює інтегровану оцінку засвоєння теми (K), історію типових помилок (E), робочу оцінку впевненості (C), поточну тему навчання (Th), кількість спроб (N) і пам'ять сесії (M); O позначає нові спостереження, A - множину педагогічних дій, T - функцію переходу стану, P - політику вибору дії, R - функцію формування відповіді, а Cx і V - відповідно контекст відповіді та сформовану текстову відповідь агента. Такий запис

відокремлює стан, політику та мовну генерацію і робить архітектуру агента придатною для формального опису без ототожнення її з однією лише LLM [1], [2], [12].

3.5.2. Архітектура агента - компонентна модель

Компонентна модель агента складається з таких блоків. Модуль сприйняття інтерпретує вхідний запит і визначає режим взаємодії. Модуль пам'яті акумулює поточний контекст і довготривалі відомості. Модуль міркування оцінює стан студента та обирає педагогічну дію. Модуль дій викликає генерацію вправи, перевірку тестів або пояснення. Модуль генерації формує кінцеву текстову відповідь на основі політики та контексту.

У прототипі ця декомпозиція реалізована не повністю: роль модуля сприйняття виконують явний режим пояснення та прості текстові евристики для вільного запиту, а роль модуля генерації виконує локальна LLM або резервний механізм. Саме така схема використовується як основа повнішої системи в магістерській проєкції.

3.5.3. Матриця рішень і стратегія мінімальної підказки

Ключова вимога до агента-репетитора полягає в тому, щоб допомога була мінімально достатньою. Після уточнення правил ескалації перша невдала спроба приводить до мінімальної підказки, а адресна підказка з'являється лише після повторення тієї самої помилки або серії кількох невдалих спроб.

Таблиця 3.5 - Матриця педагогічних дій агента-репетитора.

Стан користувача	Дія агента	Тип відповіді
Усі тести пройдено	підкріплення з рефлексією	Підкріпити успіх і запропонувати коротку рефлексію
Перша помилка	мінімальна підказка	Натякнути на ідею без готового розв'язку
Повторна помилка	адресна підказка	Вказати на конкретний збій і пов'язаний концепт
Синтаксична помилка	усунення синтаксичної помилки	Підказати зону пошуку помилки
Запит на пояснення	концептуальне пояснення	Дати коротке концептуальне пояснення без повного коду

У коді ця матриця реалізована в модулі педагогічної політики через набір явних правил. Для більш складної системи вона може бути замінена рушієм правил або адаптивною стратегією вибору дії, але для курсової роботи важливо насамперед показати сам принцип явного розділення педагогічної дії та генеративної реалізації.

3.5.4. Типові сценарії взаємодії

Правильна відповідь. Агент фіксує проходження тестів, підсилює впевненість студента та пропонує коротке пояснення власними словами.

Перша помилка. Агент дає мінімальний натяк, орієнтований на найперший збій або простий приклад.

Повторна помилка. Агент переходить до більш адресної підказки і конкретніше називає, який фрагмент логіки слід перевірити.

Запит на пояснення. Агент переходить у режим концептуального пояснення і дає теоретичне пояснення без завершеного розв'язку.

3.5.5. Цикл роботи агента: міркування → дія → спостереження

Робочий цикл агента описується схемою «міркування → дія → спостереження», яка відповідає підходу ReAct. На етапі міркування система інтерпретує нові спостереження й оновлює модель стану студента. На етапі дії обирається педагогічна дія: створити вправу, дати підказку, пояснити концепт або запросити нову спробу. На етапі спостереження система отримує нові результати, зокрема результати тестів, і повторює цикл [12].

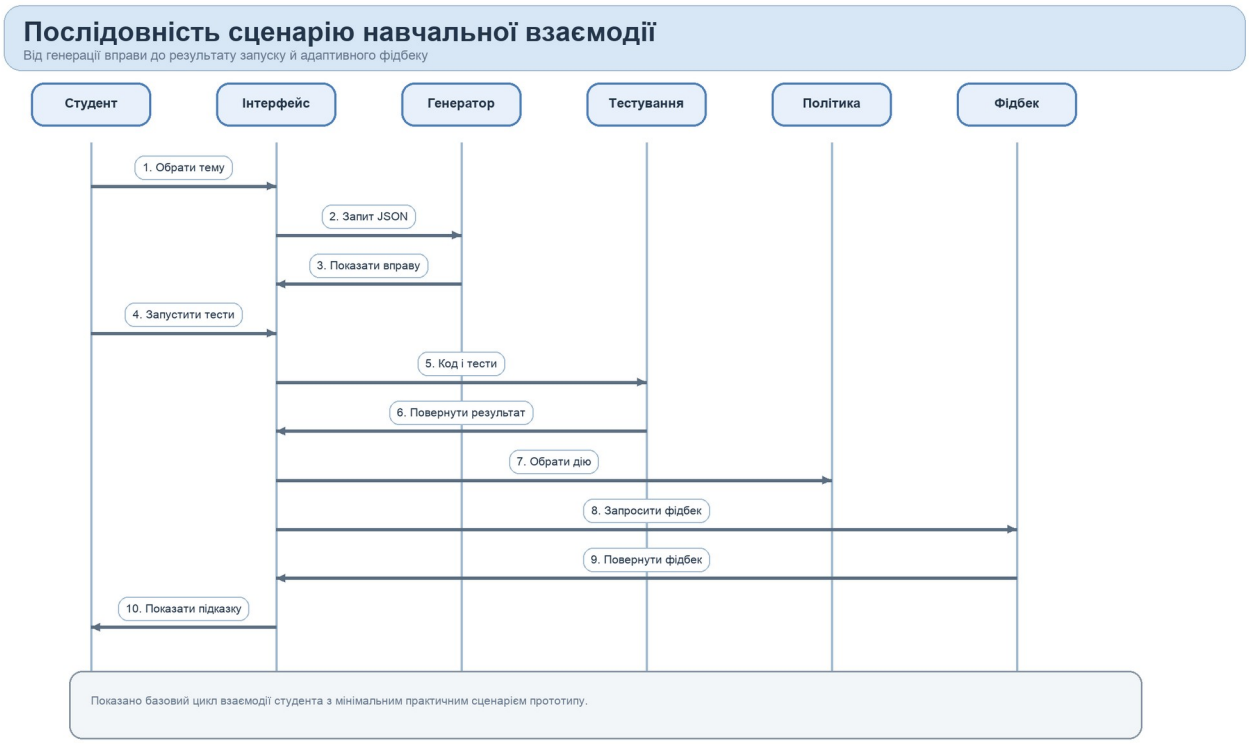


Рисунок 3.3 - Діаграма послідовності для сценарію «згенерувати вправу → пройти тести → надати зворотний зв'язок».

3.5.6. Організація пам'яті агента

Таблиця 3.6 - Організація пам'яті агента.

Тип пам'яті	Призначення	Статус
Буферна сесійна пам'ять (Buffer / Session Memory)	Контекст поточної сесії, останні повідомлення, поточна вправа, результат тестів	реалізовано
Пам'ять стислих підсумків (Summary Memory)	Стислий підсумок попереднього діалогу, придатний для наступної сесії	концептуально
Профільна пам'ять (Vector / Profile Memory)	Стійкий профіль студента між сесіями, embeddings і патерни труднощів	концептуально
Пам'ять знань (Knowledge Memory)	Навчальний контент, концепти, приклади, RAG-корпус	концептуально

Такий поділ потрібен для того, щоб не змішувати короткочасний контекст із довготривалою персоналізацією та із зовнішнім предметним знанням. Саме це є однією з ключових архітектурних тез роботи: пам'ять агента не повинна ототожнюватися з контекстним вікном LLM.

3.5.7. Роль LLM і її обмеження

У пропонованій AIHC LLM виконує роль ядра модуля генерації, але не є єдиним носієм логіки системи. Вона перетворює структурований контекст у зрозумілу підказку або вправу, однак сама політика, модель стану та безпечне середовище виконання мають бути винесені за межі моделі. Такий підхід дозволяє зменшити вплив галюцинацій і краще контролювати освітню доцільність відповіді [9], [10], [13].

Таким чином, найбільш цінним результатом цього розділу є не конкретний інструмент, а архітектурна схема, яка пояснює місце кожного модуля в системі та відразу розділяє концептуальний рівень AIHC і той обмежений набір компонентів, який реалізовано в прототипі.

РОЗДІЛ 4. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

4.1. Вибір технологічного стеку

Оскільки в репозиторії на початку роботи не було прикладної реалізації, практичну частину свідомо обмежено до одного мінімального практичного сценарію. Метою було не створити повну платформу, а отримати працездатний програмний прототип, що демонструє архітектурні рішення з розділу 3.

Таблиця 4.1 - Технологічний стек прототипу.

Шар	Технологія	Обґрунтування
Браузерний інтерфейс	HTML/CSS/JavaScript ES modules	мінімальний браузерний прототип без окремого фреймворку
Середовище LLM	Ollama + llama3.1:8b	локальне відкрите середовище виконання відповідно до вимог роботи
Стан сесії	пам'ять сесії в оперативній пам'яті	простий і прозорий варіант для мінімального практичного сценарію та майбутнього експорту даних сесії у форматі JSON
Запуск тестів	Web Worker + обмеження часу	без виконання коду на сервері та з ізоляцією обчислень
Інженерні тести	вбудований механізм модульного тестування Node.js	перевірка чистої логіки модулів

Під час підсумкової технічної перевірки локальний Ollama був доступний разом із моделлю Llama 3.1:8b, тому цільове середовище виконання вдалося перевірити без симуляції. Водночас резервний режим збережено в архітектурі як захист від недоступності локальної моделі або некоректної JSON-відповіді [25].

На рисунку 4.1 показано, як у прототипі розведено браузерний інтерфейс, локальний LLM-виклик, резервний режим і клієнтський запуск тестів у Web Worker.

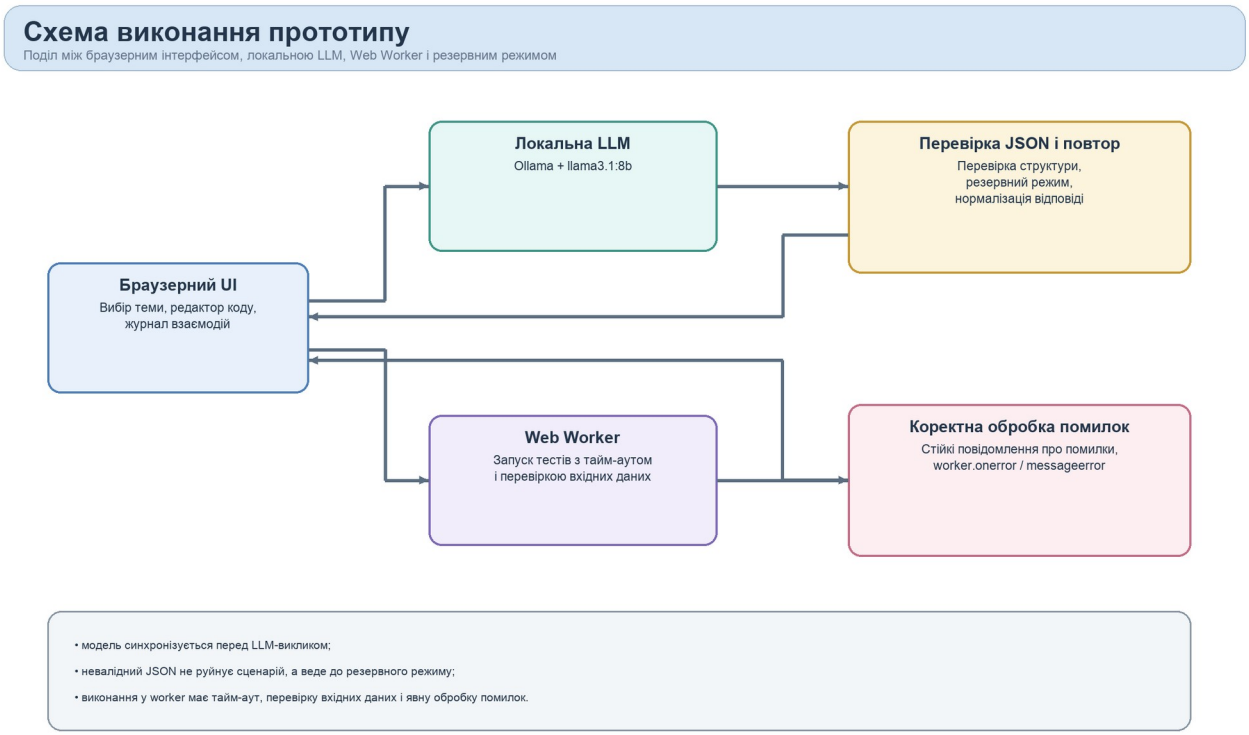


Рисунок 4.1 - Схема виконання прототипу з локальною LLM, резервним режимом і Web Worker.

4.2. Реалізація ключових модулів системи

У практичній частині описуються лише ті модулі, які реалізовано в коді репозиторію. Повна архітектура AIHC ширша, але в цьому підрозділі фіксується тільки фактичний обсяг реалізації.

Таблиця 4.2 - Реалізовані модулі прототипу.

Модуль	Файли	Функція
Інтерфейс користувача	prototype/index.html, prototype/src/main.js	Інтерфейс вибору теми, редактор коду, журнал взаємодій, синхронізація моделі та дружні повідомлення про помилки.
Сесійна пам'ять (SessionMemory)	prototype/src/state/ sessionMemory.js	Зберігає стан користувача, поточну вправу, історію повідомлень, першу зафіксовану помилку та формує експорт даних сесії у форматі JSON.

Модуль	Файли	Функція
Педагогічна політика (TutorPolicy)	prototype/src/services/ tutorPolicy.js	Політика на основі правил з коректною ескалацією: перша помилка приводить до мінімальної підказки, повторна та сама помилка - до адресної підказки, а кнопка пояснення завжди переводить систему до концептуального пояснення.
Генератор вправ (ExerciseGenerator)	prototype/src/services/ exerciseGenerator.js	Генерація вправи через LLM, явна перевірка структури та перехід до резервної вправи при невідповідному JSON.
Запускач тестів (ClientTestRunner)	prototype/src/services/ clientTestRunner.js, prototype/src/workers/jsSandboxWorker.js	Клієнтський запуск тестів у Web Worker з обмеженням часу, перевіркою вхідних даних та вбудованою обробкою помилок.
Оцінювач фідбеку (FeedbackEvaluator)	prototype/src/services/ feedbackEvaluator.js	Адаптивний фідбек через LLM або резервний режим; резервне пояснення формує змістовне пояснення концепту.
Клієнт LLM (OllamaClient)	prototype/src/services/ ollamaClient.js	HTTP API, перевірка доступності, перевірка структури та повторні спроби з переходом до резервного режиму для JSON-відповідей.

Такий обсяг реалізації відповідає принципу пріоритету архітектури: замість великої кількості другорядних функцій свідомо реалізовано лише ті модулі, які демонструють зв'язок між генерацією задачі, моделлю стану, тестовим запуском, режимом пояснення та адаптивним репетиторським зворотним зв'язком. На рівні педагогічної політики та основного клієнтського сценарію додано явний режим пояснення, тому натискання кнопки «Пояснити тему» завжди переводить агента до концептуального пояснення, а на рівні пам'яті сесії та інтерфейсу користувача реалізовано експорт даних поточної сесії у форматі JSON як допоміжний інструмент для подальших досліджень типу A/B або перехресних досліджень.

4.3. Проєктування запитів до моделі для генерації вправ і зворотного зв'язку

Для прототипу сформовано дві основні стратегії формування запитів до моделі: генерація вправи та формування адаптивного зворотного зв'язку. В обох випадках система вимагає відповідь у форматі JSON, що спрощує перевірку й

нормалізацію. Такий підхід узгоджується з рекомендаціями щодо керованого використання LLM у навчанні та програмуванні [9], [12], [15], [16], [17], [18], [26], [27].

- Відповідь агента має бути короткою, підтримувальною та витриманою в репетиторському стилі.
- Повний розв'язок не подається на початковому етапі взаємодії.
- Після повторних невдалих спроб допускається конкретніша, але не повна підказка.
- Структура JSON для вправи має містити сигнатуру функції, набір тестів і критерії оцінювання.
- Якщо модель недоступна або повертає невалідний JSON, система переходить у резервний режим.

Таким чином, проєктування запитів до моделі в цій роботі відіграє роль засобу обмеження та структуризації генерації, а не самодостатнього механізму педагогічної адаптації.

4.4. Дизайн та проведення експерименту

4.4.1. Функціональна перевірка прототипу

У роботі виконано функціональну перевірку прототипу, що охоплювала модульні тести, сценарну функціональну перевірку, браузерну функціональну перевірку та перевірку роботи локальної моделі Ollama на базі Llama 3.1:8b. За її результатами підтверджено коректну ескалацію підказок, явний режим пояснення, генерацію вправи за допомогою локальної моделі, експорт даних сесії у форматі JSON та стійкість прототипу до невалідних відповідей LLM. Освітні результати, UX-оцінки та ефективність навчання в межах курсової роботи не оцінювалися.

Таблиця 4.3 - Результати функціональної перевірки прототипу.

Об'єкт перевірки	Засіб перевірки	Результат	Коментар
Політика підказок	модульні тести	пройдено	Перевірено: перша помилка приводить до мінімальної підказки; повторна та сама помилка - до адресної підказки.
Режим пояснення	модульні тести, сценарна функціональна перевірка, браузерна функціональна перевірка	пройдено	Підтверджено, що кнопка пояснення з нейтральним запитом «Що робити далі?» переводить систему в режим концептуального пояснення, а не спирається лише на текстові евристики.
Перевірка структури JSON	модульні тести	пройдено	Перевірено null, масив, рядок і частковий об'єкт для JSON-пакетів вправи та фідбеку.
Ізольоване тестове середовище	модульні тести	пройдено	Перевірено відсутність функції, сценарій обмеження часу, коректність назви функції та обробку помилок worker.
Експорт сесії	модульні тести, сценарна функціональна перевірка, браузерна функціональна перевірка	пройдено	Підтверджено наявність основних полів експорту: тема, складність, кількість спроб, перша помилка, остання дія, журнал, фінальний статус запуску та часова позначка; перша помилка належить поточній вправі.
Швидка сценарна перевірка	сценарна функціональна перевірка	пройдено	Сценарій без важкого стеку швидко перевіряє потік пояснення та формування експорту даних сесії у форматі JSON.
Повний сценарій з локальною моделлю Ollama	браузерна функціональна перевірка з використанням локальної моделі Ollama	пройдено	Підтверджено: генерацію вправи за допомогою локальної моделі Ollama, дві послідовні невдалі спроби з ескалацією підказки, явний режим пояснення та завантаження експорту даних сесії у форматі JSON.

Отже, працездатність мінімального практичного сценарію підтверджено як модульними тестами, так і повним браузерним сценарієм з використанням локальної моделі Ollama. У процесі технічної перевірки було виявлено й усунуто два локальні недоліки: збільшено обмеження часу звернення до моделі llama3.1:8b і виправлено скидання ознаки першої зафіксованої помилки під час переходу до нової вправи.

4.4.2. Дизайн педагогічного експерименту

У межах цієї курсової роботи педагогічний експеримент зі справжніми студентами не проводився. Тому далі фіксується лише дизайн наступного етапу без емпіричних висновків. Порівнюваними умовами залишаються AIHC-прототип з адаптивним зворотним зв'язком і контрольний сценарій без адаптивної репетиторської логіки.

Для невеликої вибірки придатні два споріднені дизайни: класичний A/B або перехресний дизайн (кросовер), у якому групи змінюють умови після короткого періоду вирівнювання. У цій роботі пріоритетним вважається перехресний дизайн, оскільки він зменшує вплив міжгрупових відмінностей на ранньому етапі дослідження.

Таблиця 4.4 - Гіпотези педагогічного експерименту.

Гіпотеза	Зміст
H1	Адаптивний агент покращує результат підсумкового тесту порівняно з режимом без адаптивного зворотного зв'язку.
H2	Адаптивний агент скорочує кількість безрезультатних спроб і час до коректного розв'язку.
H3	Адаптивний агент підвищує суб'єктивне відчуття підтримки без зростання залежності від готових відповідей.

Таблиця 4.5 - План параметрів та метрик педагогічного експерименту.

Параметр	План
Дизайн	кросовер або A/B із попереднім і підсумковим тестом; обидві умови проходять одну й ту саму тематичну міні-сесію.
Цільова вибірка	24-40 студентів, які вивчають базові теми JavaScript.
Основні метрики	правильність розв'язку, час виконання, кількість спроб, якість самостійного пояснення.

Параметр	План
Додаткові метрики	самооцінка впевненості, суб'єктивна корисність підказок, потреба в повторному поясненні.
Статистичний аналіз	парний t-критерій або критерій Вілкоксона; величину ефекту розраховувати лише після отримання реальних даних.

Таблиця 4.6 - Операціоналізація змінних педагогічного експерименту.

Тип змінної	Позначення	Опис
Незалежна	X	Режим навчання: адаптивний агент або контрольний сценарій без адаптивного зворотного зв'язку.
Залежна	Y1	Результат підсумкового тесту з базового JavaScript.
Залежна	Y2	Час до коректного розв'язку.
Залежна	Y3	Кількість спроб до першого коректного розв'язку.
Контрольована	C1	Однакова тема, складність вправи, набір тестів і часовий ліміт сесії.

План аналізу обмежується перевіркою розподілу, вибором параметричного або непараметричного критерію та оцінкою величини ефекту лише після отримання емпіричних даних. Жодних вибірок, середніх значень, p-значень чи висновків про педагогічну ефективність у межах цієї курсової не наводиться.

4.5. Аналіз результатів

На момент завершення роботи наявні лише результати технічної перевірки: модульні тести, сценарна функціональна перевірка, браузерна функціональна перевірка та перевірка роботи локальної моделі Ollama на базі Llama 3.1:8b.

Цих результатів перевірки достатньо, щоб стверджувати: у репозиторії реалізовано мінімальний практичний сценарій, який структурно відповідає описаній архітектурі та відпрацьовує повний цикл взаємодії з локальною моделлю. Зокрема підтверджено генерацію вправи, ескалацію підказок після повторної помилки, явний режим пояснення та коректний експорт даних сесії у форматі JSON.

Водночас отримані результати не дають підстав робити висновки про педагогічну ефективність. Для цього потрібні окреме дослідження зі студентами, визначена вибірка, заздалегідь зафіксований план аналізу та емпіричні кількісні показники.

Отже, розділ 4 завершується технічною перевіркою працездатності прототипу і проєктом наступного емпіричного етапу, а не висновками про вже досягнутий освітній ефект.

ВИСНОВКИ

У роботі показано, що для побудови діалогового агента з функціями репетитора недостатньо розглядати лише LLM; потрібна повна архітектура AIHC із моделлю студента, моделлю знань, політикою репетитора, організацією пам'яті та механізмом інструментальних дій.

Найважливішим результатом є архітектурна схема агента, в якій виокремлено модуль сприйняття, модуль пам'яті, модуль міркування, модуль дій і модуль генерації, а також формально описано стан, дії, політику й функцію переходу.

Для практичної частини реалізовано мінімальний практичний сценарій репетиторського супроводу з JavaScript: генерація вправи, введення коду, запуск тестів у Web Worker, адаптивний зворотний зв'язок, пам'ять сесії, явний режим пояснення та резервна логіка у випадку недоступності або нестабільності локальної LLM.

В емпіричній частині роботи подано результати технічної перевірки прототипу та проєкт майбутнього педагогічного експерименту.

Отриманий прототип і запропонована архітектура можуть слугувати базою для подальшого розширення в повну магістерську роботу з додаванням довготривалої пам'яті, RAG, багатшої моделі навчального контенту та оцінювання впливу системи на навчальні результати.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

[1] Alkhatlan A., Kalita J. Intelligent Tutoring Systems: A Comprehensive Historical Survey with Recent Developments. International Journal of Computer Applications. 2019. DOI: 10.5120/ijca2019918451.

[2] Conati C., Kardan S. Student Modeling: Supporting Personalized Instruction, from Problem Solving to Exploratory Open-Ended Activities. AI Magazine. 2013. DOI: 10.1609/aimag.v34i3.2483.

[3] Abdelrahman G., Wang Q., Nunes B. P. et al. Knowledge Tracing: A Survey. ACM Computing Surveys. 2023. DOI: 10.1145/3569576.

[4] Corbett A. T., Anderson J. R. Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. User Modeling and User-Adapted Interaction. 1995. DOI: 10.1007/BF01099821.

[5] Dai C. P., Ke F. et al. Educational applications of artificial intelligence in simulation-based learning: A systematic mapping review. Computers and Education: Artificial Intelligence. 2022. DOI: 10.1016/j.caeai.2022.100087.

[6] Létourneau A., Deslandes Martineau M., Charland P., Karran J. A. et al. A systematic review of AI-driven intelligent tutoring systems (ITS) in K-12 education. npj Science of Learning. 2025. DOI: 10.1038/s41539-025-00320-7.

[7] Xu H., Gan W., Qi Z., Wu J., Yu P. S. Large Language Models for Education: A Survey. arXiv preprint arXiv:2405.13001. 2024. URL: https://arxiv.org/abs/2405.13001.

[8] Wang S., Xu T., Li H., Zhang C., Liang J., Tang J., Yu P. S., Wen Q. Large Language Models for Education: A Survey and Outlook. IEEE Signal Processing Magazine. 2025. DOI: 10.1109/MSP.2025.3594309.

[9] Yan L., Sha L., Zhao L., Li Y. et al. Practical and ethical challenges of large language models in education: A systematic scoping review. British Journal of Educational Technology. 2024. DOI: 10.1111/bjet.13370.

[10] Shi Y., Yu Z., Dong Y., Chen Y. Large language models in education: a systematic review of empirical applications, benefits, and challenges. Computers and Education: Artificial Intelligence. 2026. DOI: 10.1016/j.caeai.2025.100529.

[11] Lewis P., Perez E., Piktus A., Petroni F. et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems. 2020. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html.

[12] Yao S., Zhao J., Yu D., Du N., Shafran I., Narasimhan K., Cao Y. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. International Conference on Learning Representations (ICLR). 2023. URL: https://openreview.net/forum?id=WE_vluYUL-X.

[13] Huang L., Yu W., Ma W., Zhong W., Feng Z., Wang H. A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions. arXiv preprint arXiv:2311.05232. 2023. URL: https://arxiv.org/abs/2311.05232.

[14] Crow T., Luxton-Reilly A., Wuensche B. Intelligent tutoring systems for programming education: a systematic review. Proceedings of the 20th Australasian Computing Education Conference. 2018. DOI: 10.1145/3160489.3160492.

[15] Jacobs S., Jaschke S. Evaluating the Application of Large Language Models to Generate Feedback in Programming Education. 2024 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON). 2024. DOI: 10.1109/EDUCON60312.2024.10578838.

[16] Jin H., Lee S., Shin H., Kim J. Teach AI How to Code: Using Large Language Models as Teachable Agents for Programming Education. Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2024. DOI: 10.1145/3613904.3642349.

[17] Koutcheme C., Dainese N., Sarsa S., Hellas A. Open Source Language Models Can Provide Feedback: Evaluating LLMs' Ability to Help Students Using

GPT-4-As-A-Judge. Proceedings of the 2024 on Innovation and Technology in Computer Science Education. 2024. DOI: 10.1145/3649217.3653612.

[18] Koutcheme C., Dainese N., Sarsa S., Hellas A. Evaluating Language Models for Generating and Judging Programming Feedback. Proceedings of the 56th ACM Technical Symposium on Computer Science Education. 2025. DOI: 10.1145/3641554.3701791.

[19] Raihan N., Siddiq M. L., Santos J. C. S., Zampieri M. Large Language Models in Computer Science Education: A Systematic Literature Review. Proceedings of the 56th ACM Technical Symposium on Computer Science Education. 2025. DOI: 10.1145/3641554.3701863.

[20] Lai C.-H., Lin C.-Y. Analysis of Learning Behaviors and Outcomes for Students with Different Knowledge Levels: A Case Study of Intelligent Tutoring System for Coding and Learning (ITS-CAL). Applied Sciences. 2025. DOI: 10.3390/app15041922.

[21] LearnLM Team, Eedi et al. AI tutoring can safely and effectively support students: An exploratory RCT in UK classrooms. arXiv preprint arXiv:2512.23633. 2025. URL: https://arxiv.org/abs/2512.23633.

[22] El Saadawi G., Tseytlin E., Legowski E., Jukic D. A natural language intelligent tutoring system for training pathologists: implementation and evaluation. Advances in Health Sciences Education. 2008. DOI: 10.1007/s10459-007-9081-3.

[23] Khan Academy. Meet Khanmigo: Khan Academy's AI-powered teaching assistant & tutor. 2024. URL: https://www.khanmigo.ai/ (дата звернення: 14.03.2026).

[24] Duolingo. Introducing Duolingo Max, a learning experience powered by GPT-4. 2023. URL: https://blog.duolingo.com/duolingo-max/ (дата звернення: 14.03.2026).

[25] Ollama. API documentation. 2024. URL: https://docs.ollama.com/api (дата звернення: 14.03.2026).

[26] Kiesler N., Lohr A., Keuning H. Exploring the Potential of Large Language Models to Generate Formative Programming Feedback. 2023 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE). 2023. DOI: 10.1109/FIE58773.2023.10343457.

[27] Ma Q., Shen H., Koedinger K., Wu T. How to Teach Programming in the AI Era? Using LLMs as a Teachable Agent for Debugging. Lecture Notes in Computer Science. 2024. DOI: 10.1007/978-3-031-64302-6_19.

[28] Lin C.-C., Huang A. Y. Q., Lu O. H. T. Artificial intelligence in intelligent tutoring systems toward sustainable education: a systematic review. Smart Learning Environments. 2023. DOI: 10.1186/s40561-023-00260-y.

[29] Dong B., Bai J., Xu T., Zhou Y. Large Language Models in Education: A Systematic Review. 2024 6th International Conference on Computer Science and Technologies in Education (CSTE). 2024. DOI: 10.1109/CSTE62025.2024.00031.

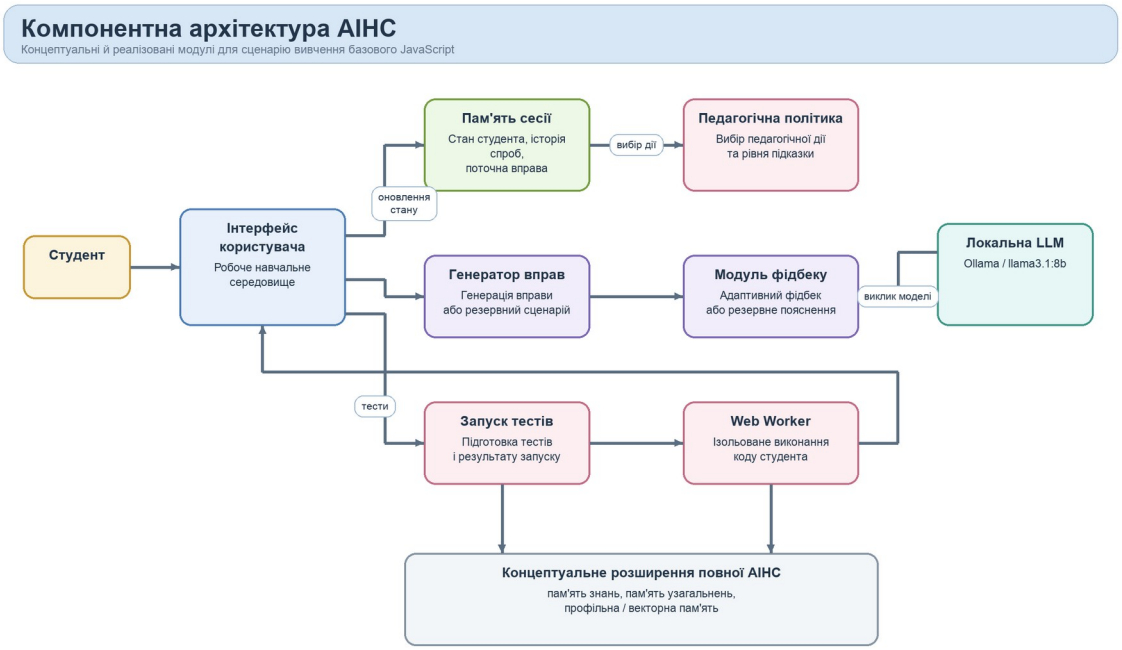
[30] Meta. Llama 3.1 model resources. 2024. URL: https://llama.meta.com/ (дата звернення: 14.03.2026).

ДОДАТКИ

Додаток А. Діаграми архітектури системи

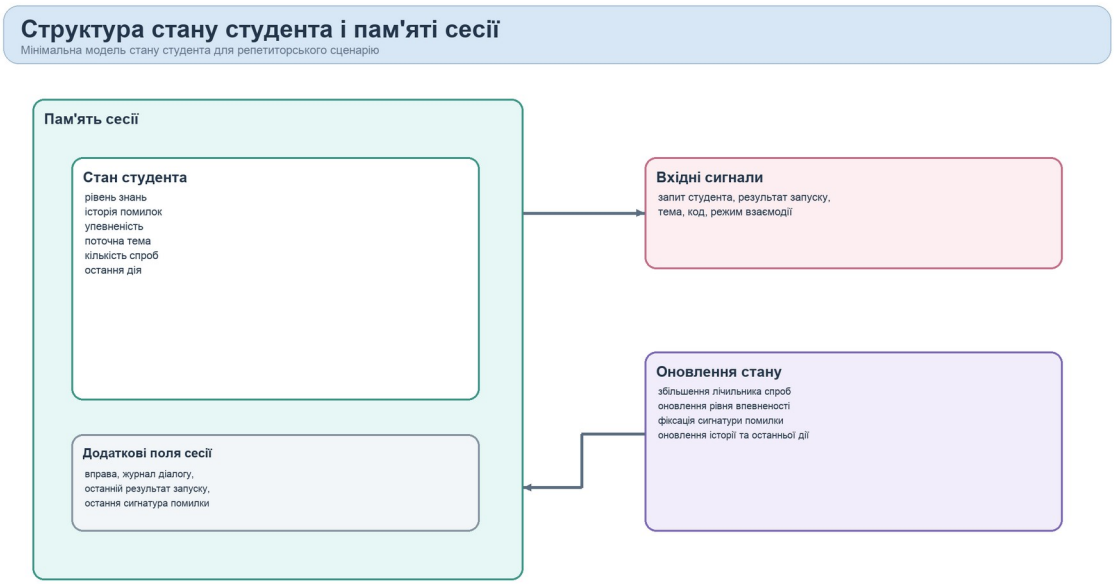
У додатку наведено зменшені копії ключових діаграм, використаних у роботі. Вони допомагають швидко звірити архітектурні рішення без повернення до основних розділів.

Діаграма А.1. Копія рисунка 3.1: компонентна архітектура AIHC.



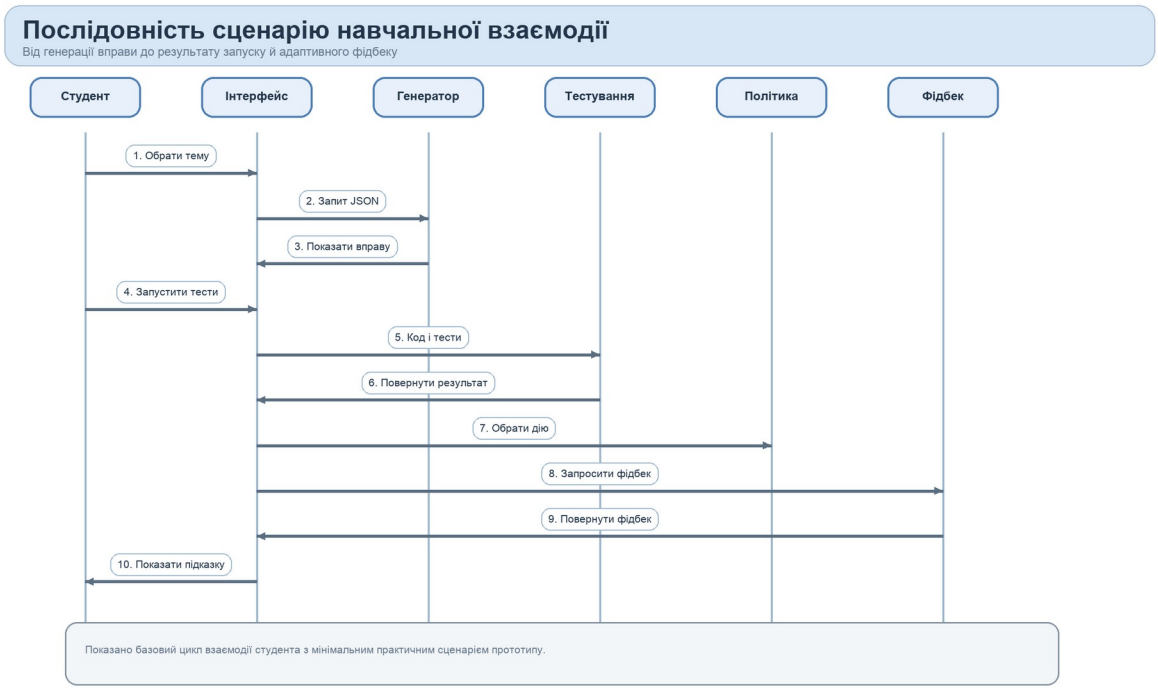
Примітка: зменшена копія рисунка з основного тексту роботи.

Діаграма А.2. Копія рисунка 3.2: структура моделі стану студента та зв'язок із пам'яттю сесії.



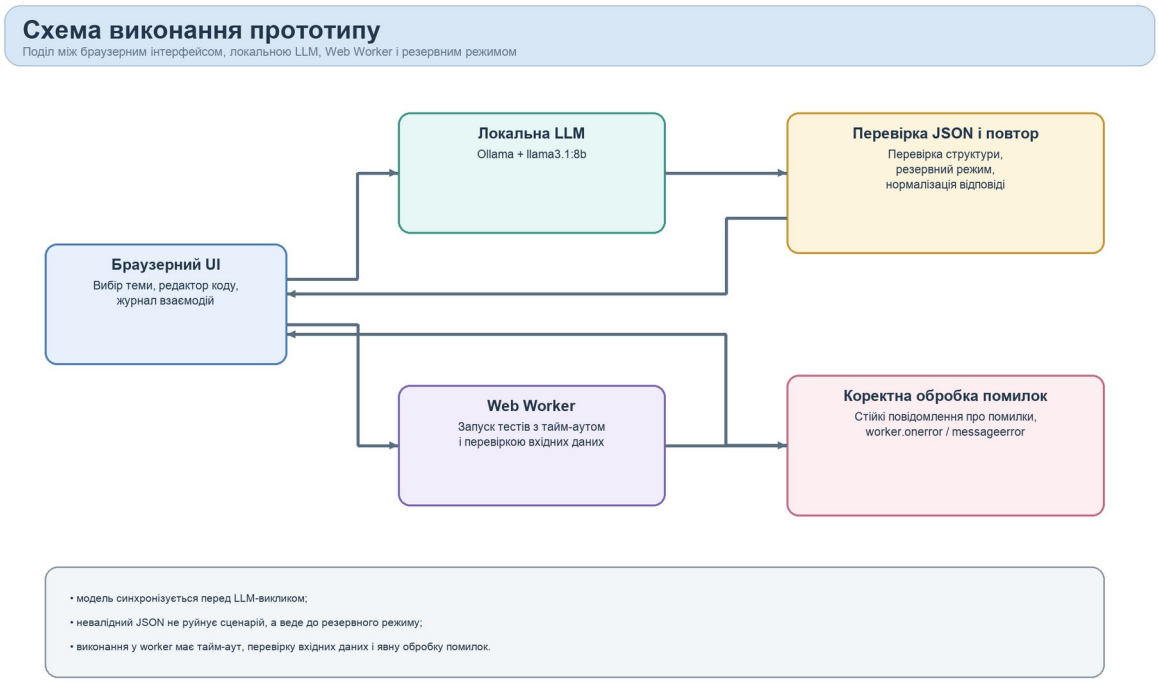
Примітка: зменшена копія рисунка з основного тексту роботи.

Діаграма А.3. Копія рисунка 3.3: послідовність сценарію навчальної взаємодії.



Примітка: зменшена копія рисунка з основного тексту роботи.

Діаграма А.4. Копія рисунка 4.1: схема виконання прототипу з локальною LLM.



Примітка: зменшена копія рисунка з основного тексту роботи.

Додаток Б. Приклади запитів до моделі

Нижче подано скорочені фрагменти запитів до моделі, використані у прототипі для генерації вправ і формування адаптивного зворотного зв'язку.

Лістинг Б.1. Фрагмент запиту до моделі для генерації вправи.

Джерело: prototype/src/services/exerciseGenerator.js

```
Ти виконуєш роль репетитора з базового JavaScript.
Поверни лише JSON-об'єкт без пояснень.

Вимоги:
- одна невелика вправа для початківця;
- не вимагай DOM, мережу, файли, зовнішні бібліотеки;
- очікується одна функція;
- не включай повний розв'язок.
```

Лістинг Б.2. Фрагмент запиту до моделі для адаптивного зворотного зв'язку.

Джерело: prototype/src/services/feedbackEvaluator.js

```
Ти - доброзичливий репетитор з JavaScript для початківця.
Поверни лише JSON-об'єкт без пояснювального тексту поза JSON.

Обмеження:
- не давай повний розв'язок;
- дай короткий адаптивний зворотний зв'язок українською;
- врахуй attemptsCount і тип дії policy.action;
- якщо студент просить пояснення, дай концептуальне пояснення без готового коду.
```

Додаток В. Приклади діалогів агента

Приклади нижче показують форму відповіді агента в типових ситуаціях без розтягування тексту по ширині сторінки.

Приклад В.1. Ситуація першої помилки.

Студент: Я запустив тести, але один сценарій не проходить.

Репетитор: Подивись на найпростіший приклад для порожнього масиву.

Репетитор: Не переписуй усе рішення, спочатку перевір, яке значення функція має повернути в цьому випадку.

Приклад В.2. Запит на пояснення.

Студент: Поясни, чому тут потрібен цикл.

Репетитор: Цикл потрібен, коли треба пройти всі елементи масиву і поступово оновлювати результат.

Репетитор: Спробуй спершу сформулювати, яка змінна має накопичувати суму.

Додаток Г. Фрагменти програмного коду

Нижче наведено короткі фрагменти коду з репозиторію, які ілюструють ключові рішення політики репетитора, безпечного запуску тестів і експорту стану сесії.

Лістинг Г.1. Явний режим пояснення в модулі TutorPolicy.

Джерело: prototype/src/services/tutorPolicy.js

```
if (hasExplicitExplanationMode({ interactionMode, forceExplanation })) {
  return {
    action: "concept_explanation",
    hintLevel: "conceptual",
    rationale: "Увімкнено явний режим пояснення."
  };
}
```

Лістинг Г.2. Перевірка sandbox-запиту перед виконанням тестів.

Джерело: prototype/src/services/sandboxExecution.js

```
export async function executeSandboxRequest(payload) {
  const totalCount = Array.isArray(payload?.tests) ? payload.tests.length : 0;
  const validation = validateSandboxRequest(payload);

  if (!validation.ok) {
    return buildSandboxErrorResult({
      totalCount,
      syntaxError: `Некоректний sandbox payload: ${formatValidationErrors(validation)}`
    });
  }
}
```

Лістинг Г.3. Формування JSON-експорту поточної сесії.

Джерело: prototype/src/state/sessionMemory.js

```
buildSessionExport({ timestamp = new Date().toISOString() } = {}) {
  return {
    topic: this.exercise?.topic ?? this.userState.currentTopic,
    difficulty: this.exercise?.difficulty ?? null,
    attemptsCount: this.userState.attemptsCount,
    firstFailure: this.firstFailure ? structuredClone(this.firstFailure) : null,
    finalRunStatus: this.lastRunResult
      ? { status: this.lastRunResult.status }
      : null,
    timestamp
  };
}
```